

Práctica 10. OSINT



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 20/02/2026

Índice

1. Ejercicio 1 – Búsqueda de información.....3

2. Ejercicio 2 – Uso de herramientas I.....3

3. Ejercicio 3 – Uso de herramientas II.....4

4. Ejercicio 4 – Metadatos I.....4

5. Ejercicio 5 – Metadatos II.....4

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el uso de Osint en el análisis forense.

El acrónimo OSINT bien de Open Source Intelligence o lo que es lo mismo, búsqueda de información en fuentes abiertas. Se define como la búsqueda de aquella información a través de internet que está accesible a todo el mundo.

¿Para qué se utiliza OSINT?

El hecho de hacer búsqueda de información mediante OSINT nos puede resultar útil para diferentes cosas, como, por ejemplo:

- Analizar información de empresas, instituciones, organismos, etc.
- Investigar personas, organizaciones, objetivos, eventos, etc.
- Analizar información de redes sociales, foros, chats, etc.
- Anticiparnos a acontecimientos.

Nota: En todos los ejercicios se recomienda el uso de las herramientas vistas en esta unidad. Si usas otras (aunque hayan sido vistas en Hacking Ético), documenta su uso en el desarrollo del ejercicio.

1. Ejercicio 1 – Búsqueda de información

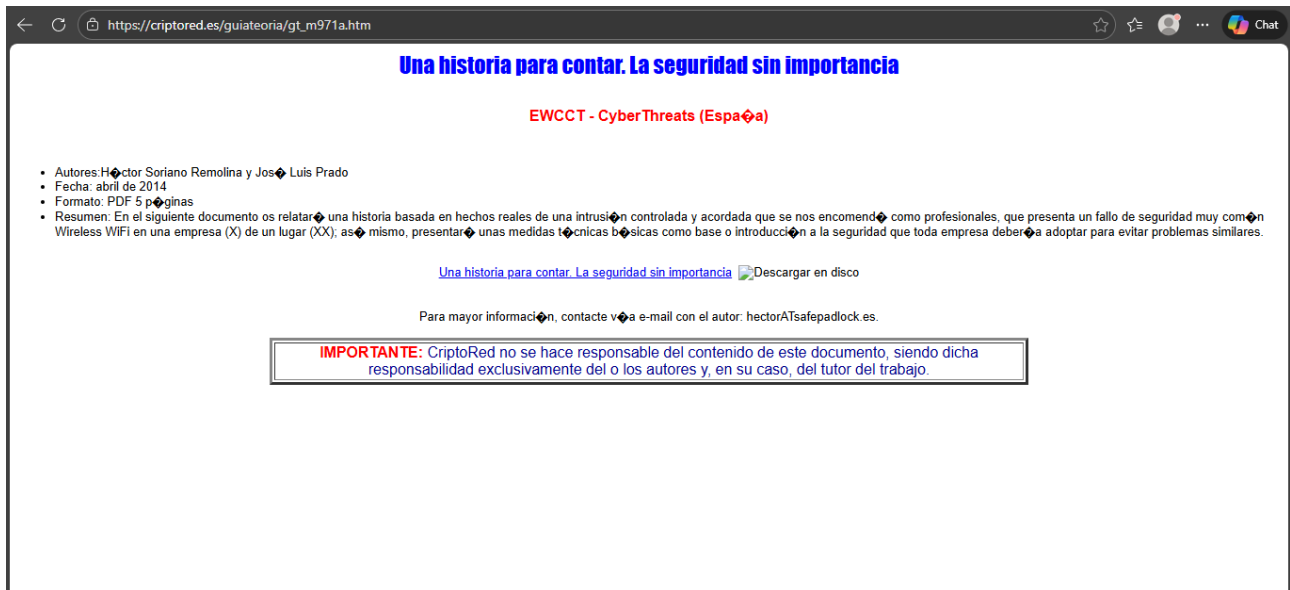
Estamos buscando a los organizadores de un evento de seguridad informática que se iba a celebrar en Galicia hace unos años.

Sabemos que el evento se llamaba "Seguridad sin Importancia" y que uno de los organizadores fue detenido por la Guardia Civil.

La noticia salió en medios de comunicación digital.

El objetivo del ejercicio es obtener el máximo información del caso y realizar un informe: organizadores del evento, información de la Web, ponentes del evento, etc.

Utiliza eGarante para al menos certificar dos de las evidencias encontradas.



[Una historia para contar. La seguridad sin importancia](#)

Como primera instancia de la investigación buscando en el navegador el título del caso encontramos el registro de la captura anterior



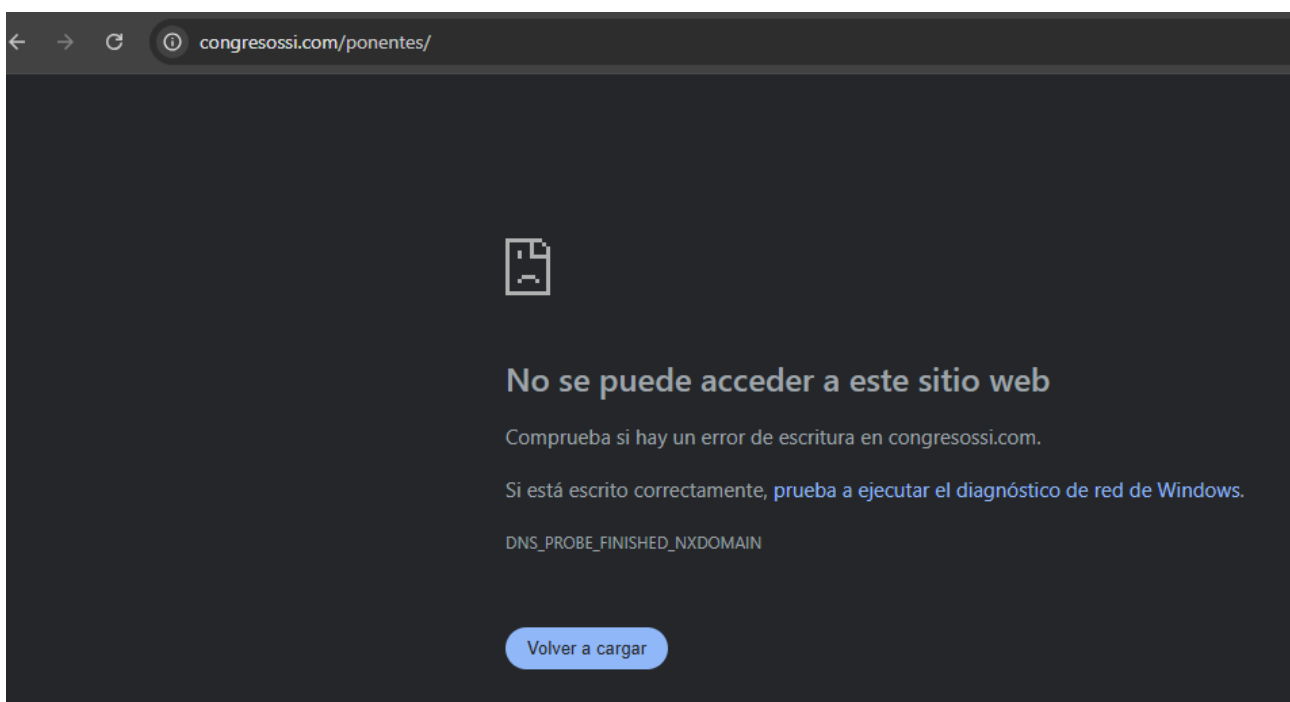
A continuación encontramos en esta página de blog una publicación informativa acerca del evento, el cuál se celebró el 8 y 9 de Noviembre de 2014 en Santiago Galicia, la url visitada fue: <https://www.flu-project.com/2014/07/estaremos-en-el-congreso-ssi-en.html>

auditoria ante algunas situaciones y de cómo se puede afrontar una auditoria interna en el mundo real y laboral. La verdad que hablando con los organizadores el evento promete, y están trabajando duro para que todo salga como **Santiago de Compostela** merece, una CON de lujo.

Los ponentes confirmados se pueden visualizar en [el sitio web del evento](#). Os dejo con la descripción del evento:

El Congreso SSI 2014 nace con el propósito de presentar la

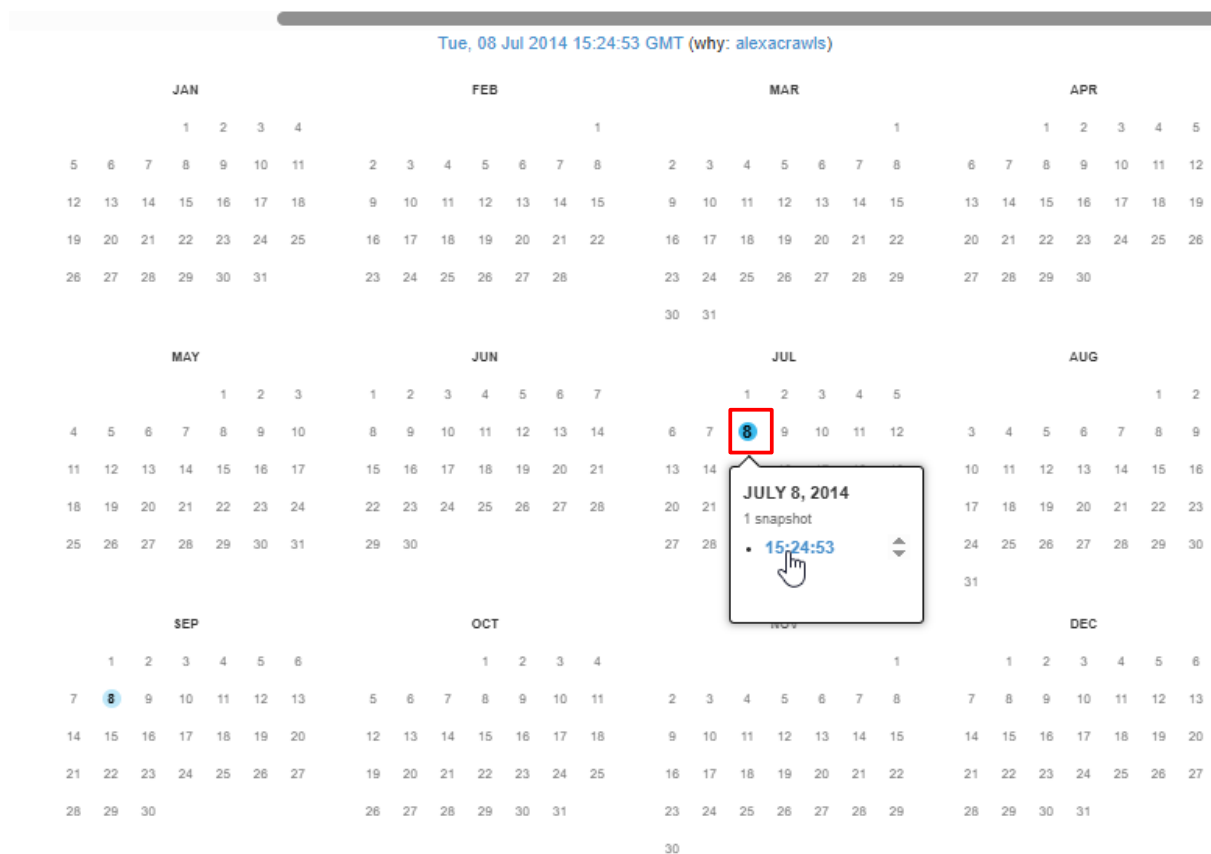
Si bajamos un poco más en la web encontraremos un enlace al sitio web del evento, si clickamos en él



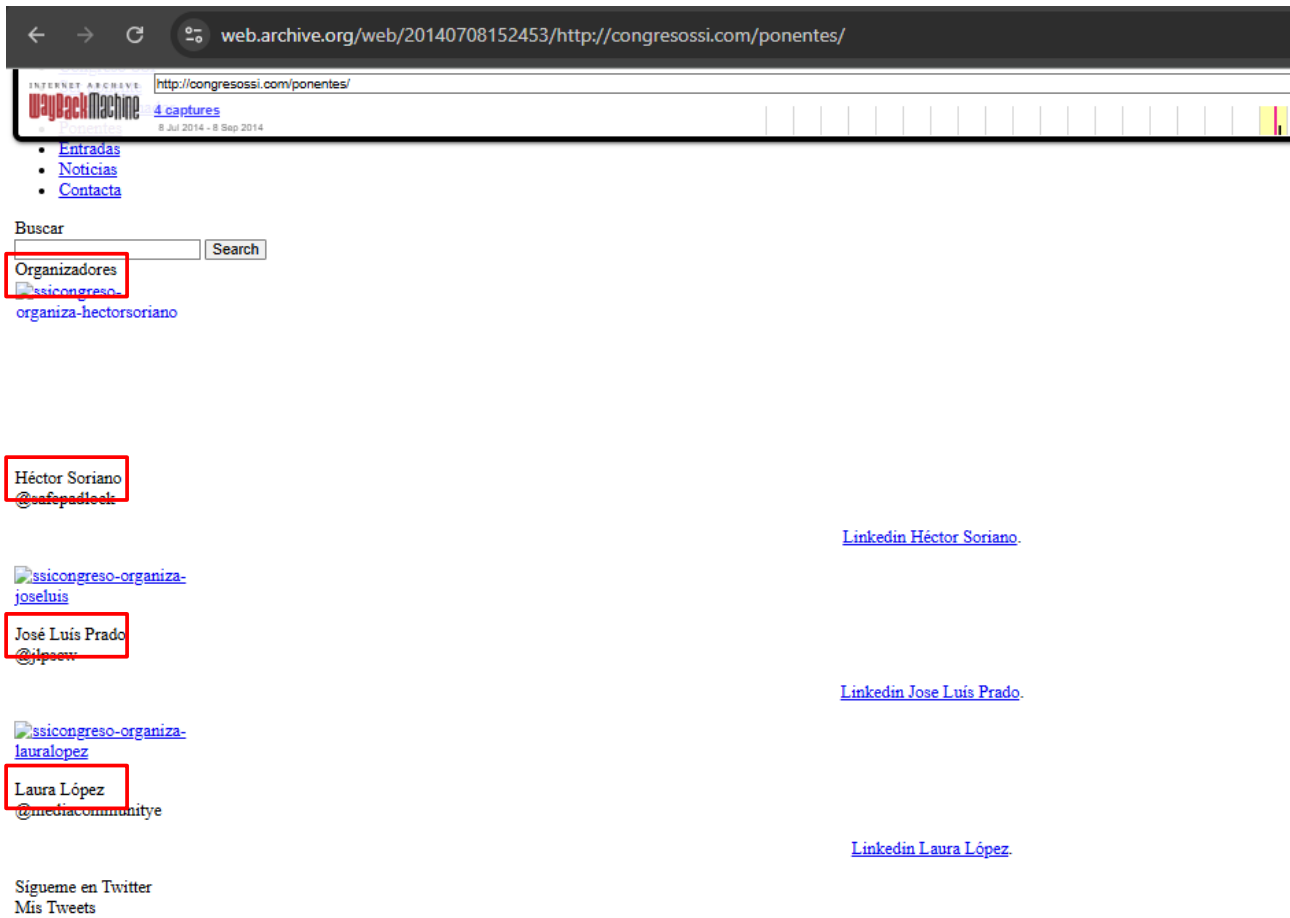
Vemos que la página no está disponible, a continuación haremos uso de una herramienta capaz de “viajar en el tiempo” en páginas web

The screenshot shows the Wayback Machine interface. At the top, the URL bar displays `web.archive.org/web/20140515000000/http://congresossi.com/ponentes/`. Below the address bar, the Wayback Machine logo and a search bar are visible. The search bar contains the URL `http://congresossi.com/ponentes/`. Below the search bar, there are links for **Calendar**, **Collections**, **Changes**, **Summary**, **Site Map**, and **URLs**. A message states: "Saved 4 times between July 8, 2014 and September 8, 2014." Below this, a timeline shows the years from 2003 to 2026. The year 2014 is highlighted with a red box. Below the timeline, a calendar view for 2014 is shown. The calendar is divided into months: JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, and AUG. The date July 25, 2014, is highlighted with a red box.

Si introducimos el enlace de la web anterior que no funcionaba, wayback machine, nos mostrará un calendario y una serie de años para ver versiones antiguas de la web, esta herramienta online no sirve para eso, poder observar en detalle el estado de páginas en el pasado para recabar información que es posible que a día de hoy no esté disponible



Si accedemos al día 8 de Julio del año 2014, encontramos el “snapshot” de la web, un snapshot es una versión guardada de la web para marcar un punto de guardado (checkpoint)



Dentro de la web, en el apartado de ponentes, encontramos primeramente los organizadores del evento, que son, Héctor Soriano, José Luis Prado y Laura López

Ponentes

Ya tenemos nuestros primeros ponentes confirmados.

Jorge Ramió @criptored

 [Ramio_congresossi](#) Doctor en Sistemas Inteligentes en la Ingeniería. Profesor titular UPM. Director de la Red Temática Criptored.
(Madrid)

[Red temática Criptored](#)

es.linkedin.com/pub/jorge-ramió/12/649/457

Ruth Sala @Ruth_legal

 [ruth_congresossi](#) Abogada Penalista especialidad Delitos Tecnológicos y Prueba Digital.
(Barcelona)

legalconsultors.es

es.linkedin.com/in/ruthsala

Mercè Molist @mercemolist

 [Mercemolist_congresossi](#) Periodista. Redacta sobre Internet y Seguridad Informática. Creadora del Proyecto Hackstory.
(Barcelona)

[Hack Story](#)

es.linkedin.com/in/mercemolist/es

Dentro de los ponentes encontramos a Jorge Ramió, Ruth Sala, y Mercè Molist, en todas las fuentes abiertas consultadas

j. maura | benicarló

28 SEPT 2014 0:15

Levante

EL DIARIO DE VALNCIA

🔍 👤

Un pirata informático de Benicarló que fue detenido esta semana en Barcelona por extorsionar a mujeres si no le daban imágenes de contenido sexual era un habitual en las tertulias y jornadas sobre seguridad informática.

+

Estás leyendo gratis un artículo Premium

Suscríbete y sigue leyendo sin límites por solo 25€ el primer año.

Fue en 2009 cuando una de las víctimas presentó una denuncia en la que se afirmaba ser chantajeada por una persona que había conseguido vulnerar todas las medidas de seguridad en su ordenador, obteniendo fotografías, correos electrónicos y otros datos personales.

Los contactos de esta víctima recibieron dichas fotografías obtenidas ilegítimamente de su ordenador personal. En tono chulesco se ponía en contacto con ella y la amenazaba presuntamente con difundir fotografías privadas con contenido sexual comprometiendo su intimidad, honor e imagen. Se dieron varias denuncias entre 2009 y 2012. El precio era recibir videos y fotos suyas de contenido sexual.

El presunto ciberacosador era un experto en el mundo de la seguridad informática y vulneraba contraseñas wifi y penetraba en los ordenadores simulando páginas web que conseguían contraseñas de sus víctimas.

Recientemente había participado en tertulias de una radio nacional sobre delitos telemáticos y seguridad en la red. El pasado año participó en Benicarló en una charla dirigida a emprendedores con el título «La seguridad sin importancia».

Encontramos una noticia del levante sobre un hacker detenido por extorsionar a mujeres si no le daban contenido sexual

Organizadores y expertos en:



Ciberinvestigación Avanzada, CiberDefensa, Ciberseguridad, Evaluador de Riesgos, Researcher - Vulnerabilidades, Realiza Tests de Intrusión controlados a redes, Aseguramiento perimetral, Comunicaciones seguras y cifradas en redes e internet, Políticas de usuarios + contraseñas seguras, Establece comunicaciones seguras y cifradas en redes e internet, Conocimientos de sistemas Linux, Identificación de problemas, Búsqueda de vulnerabilidades en redes wifi e implementación de medidas preventivas.
C.V en LinkedIn: es.linkedin.com/in/hectorsoriano/



Ciberinvestigación Avanzada, Ciberdefensa, Ciberseguridad, Ingeniería Inversa, Guerra electrónica, Análisis y detección de Malware, Realiza Tests de Intrusión controlados a redes, Implementa normas de seguridad, Metasploit & otras Tools, Análisis de Aplicaciones Web, Tests de Intrusión LAN/WRLSS, Exploits & Payloads, Técnicas de rastreo, Decodificadores & Bifurcadores. Programador en varios idiomas: Netlist, Ansi-C, C++, Visual C++, Objective-C, Java, PHP, Perl, Python.
C.V en LinkedIn: www.linkedin.com/pub/josé-luis/47/481/219



Community Manager del evento, Creación y gestión de blogs, Gestión y optimización de perfiles en redes sociales, Creación y dinamización de contenidos en la red, Gestión de reputación online de Marcas o productos, Creación de Campañas, Estrategias de Community, Manager publicidad, Marketing Online, Planificación y gestión de campañas publicitarias: Google adwords, Facebook Adds, Viadeo Social Ads.
C.V en LinkedIn: es.linkedin.com/in/lauralpz

Estos son los tres ponentes del congreso, realizando búsquedas de Héctor, hemos encontrado lo siguiente:

← → × elperiodicomediterraneo.com/sucesos/2014/09/25/detenido-hacker-benicarlo-chantajeaba-mujeres-41858017.html

Detenido un hacker de Benicarló que chantajeaba a mujeres

Conseguía de los ordenadores de sus víctimas fotos comprometedoras

PUBLICIDAD



Detenido un hacker de Benicarló que chantajeaba a mujeres

25 SEPT 2014 0:00

La Guardia Civil de Castellón en la denominada Operación "Duende", ha procedido a la detención y posterior puesta a disposición judicial de un hombre de 31 años de edad como supuesto autor de los delitos de amenazas, extorsión, coacciones, revelación de secretos y contra la intimidad, cometidos todos ellos a través de Internet.

La operación comenzó a mediados del año 2009 cuando una mujer

La misma noticia del periódico del Levante

elperiodicomediterraneo.com/sucesos/2014/09/25/detenido-hacker-benicarlo-chantajeaba-mujeres-41858017.htm

-  Con esta información el ahora detenido amenazaba a la mujer con
-  difundir todos sus datos a todos los contactos de su correo electrónico, a
-  cambio de imágenes o videos de contenido sexual, hecho que se produjo
-  posteriormente. Al constatar los hechos ocurridos los guardias civiles
-  especializados en investigación tecnológica iniciaron una investigación
-  telemática que dio como resultado la identificación de una persona con
-  amplios conocimientos informáticos y que posteriormente se le pudo
-  relacionar con otra denuncia formulada en el 2012 por otra mujer que
-  fue víctima de hechos similares. Tras una larga investigación telemática se
-  ha podido localizar y

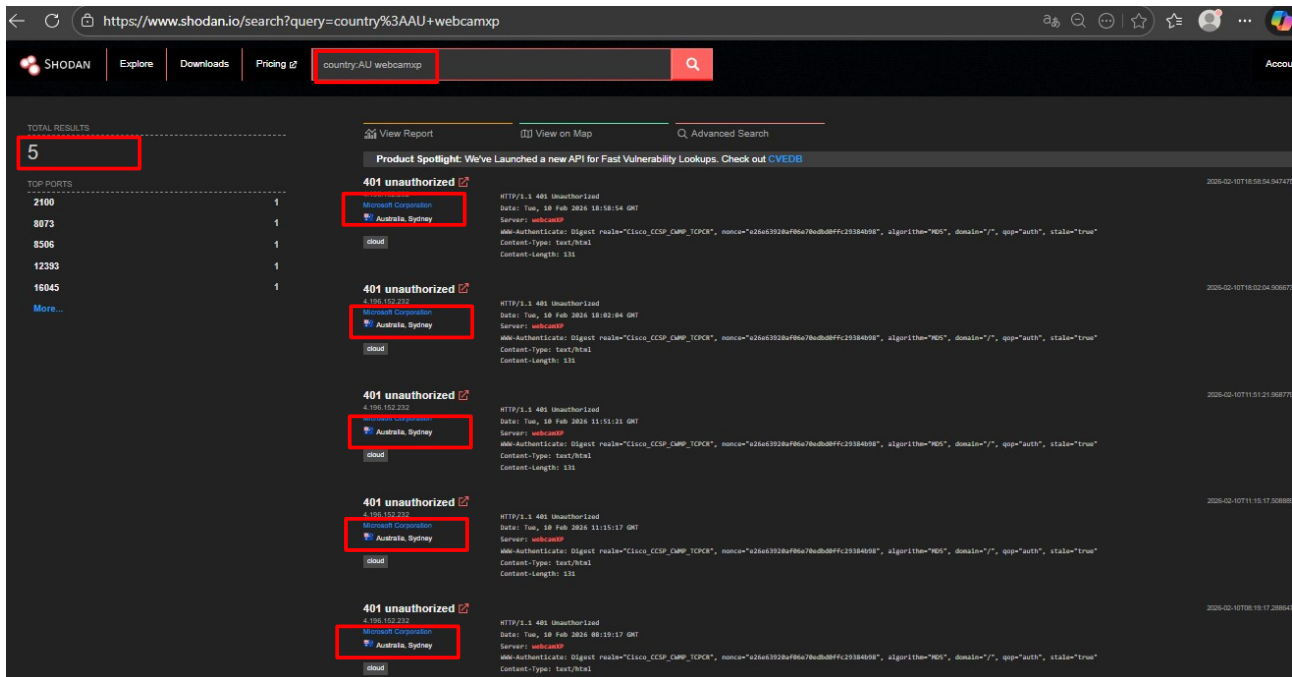
detener a H.S.R. natural de Benicarló y de nacionalidad española. Efectuado un registro domiciliario se le incautó gran cantidad de soportes informáticos, discos duros, pendrives, 8 ordenadores de diferentes marcas, así como antenas wifi de largo alcance las cuales utilizaba para crackear las wifis de una barriada de una población de Barcelona, también se ha podido recuperar la información sustraída a las dos mujeres y se han localizado más de 3000 cuentas de correo electrónico, con sus contraseñas, posiblemente vulneradas, como una importante cantidad de información de posibles víctimas tanto mujeres como hombres y de varias empresas conocidas a nivel nacional. El detenido junto con las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Donde encontramos las siglas de H.S.R, de Héctor Soriano, que fue detenido por la guardia civil por la anterior noticia comentada, por lo que el ponente detenido fue Héctor Soriano

2. Ejercicio 2 – Uso de herramientas I

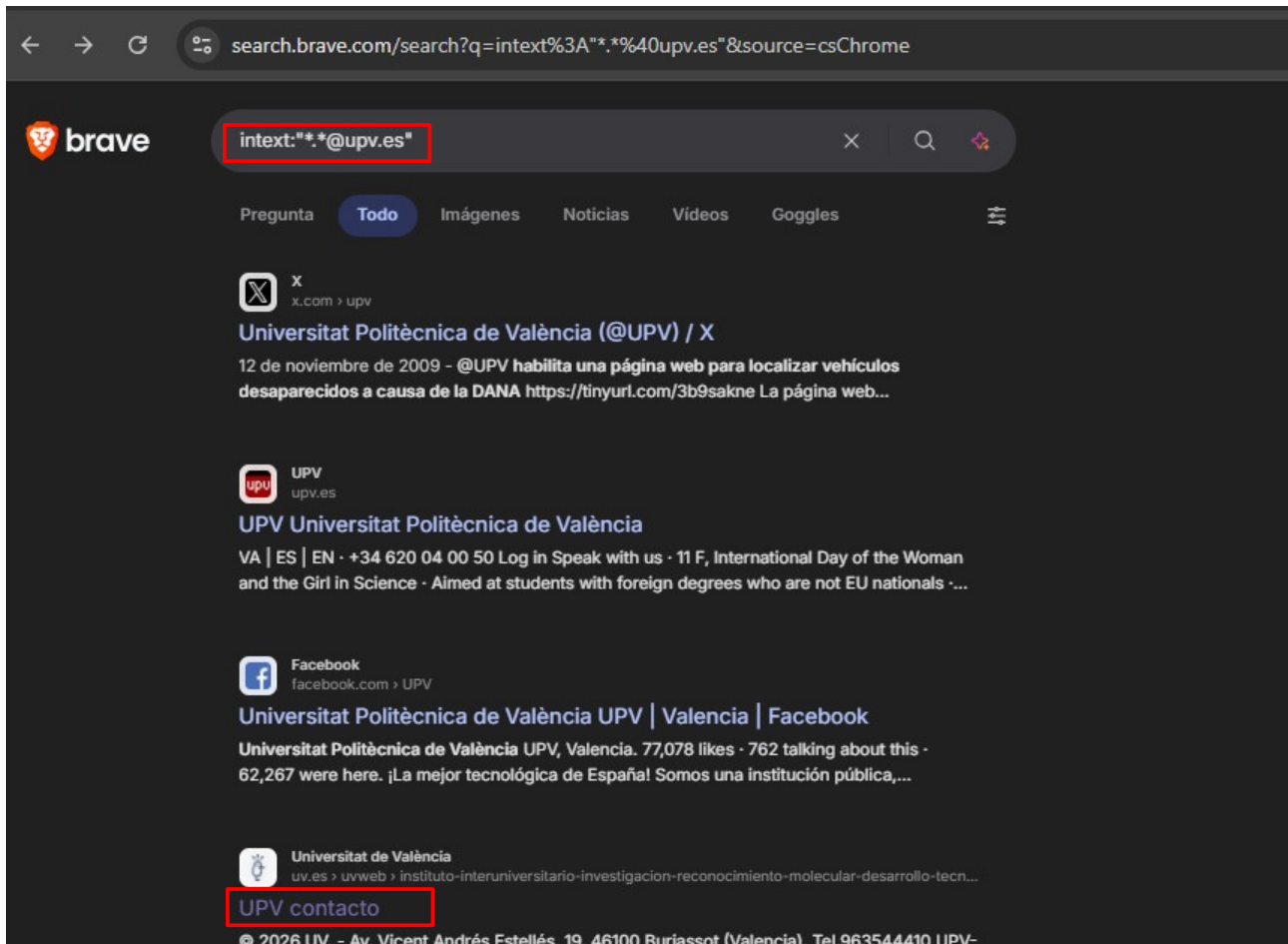
Busca la siguiente información documentando la herramienta usada además de la información obtenida:

- Obtén un listado de dispositivos webcam en Australia e indica la ciudad que más dispositivos webcam localiza.



Para realizar ésta búsqueda nos serviremos de shodan, el cuál es un motor de búsqueda capaz de encontrar, para este caso, filtrando por el país de Australia y buscar por palabras clave como webcam, además de webcams también se pueden encontrar IP de servidores o routers, dentro de los registros, todos indican la ciudad de Sydney

- Indicar el patrón de email seguido para las cuentas de dominio upv.es



Para ésta cuestión usaremos Google Dorking, los google dorks son unos comandos que ayudan a ajustar las búsquedas que queramos realizar, en este caso, estamos indicando que busque, cualquier página donde encontremos el patrón `*.*@upv.es`, éste patrón indica que, cualquier carácter o cadena de caracteres, seguido de un punto, seguido de una repetición de lo anterior junto al @ más el dominio upv.es, si accedemos a la web marcada

uv.es/uvweb/instituto-interuniversitario-investigacion-reconocimiento-molecular-desarrollo-tecnologico/es/idm/ubicacion-contacto/upv-contacto-1286063379414....

UPV contacto
UV contacto

UPV

Contacto general:
» Eva Mª Brun Sánchez - Técnico superior de Apoyo a la investigación en la UPV - idsm@upv.es

Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Vera)
A continuación se muestra un [plano interactivo](#) de la UPV donde se sitúa cada área del IDM.

Área de Química: Edificio 5M

Contacto	E-mail
Ramón Martínez Mañez	rmaez@qim.upv.es
Ángel Maquieira Catalá	amaquieira@qim.upv.es

Área de Electrónica: Edificio 7E

Contacto	E-mail
Eduardo García Breijo	egarciab@eln.upv.es

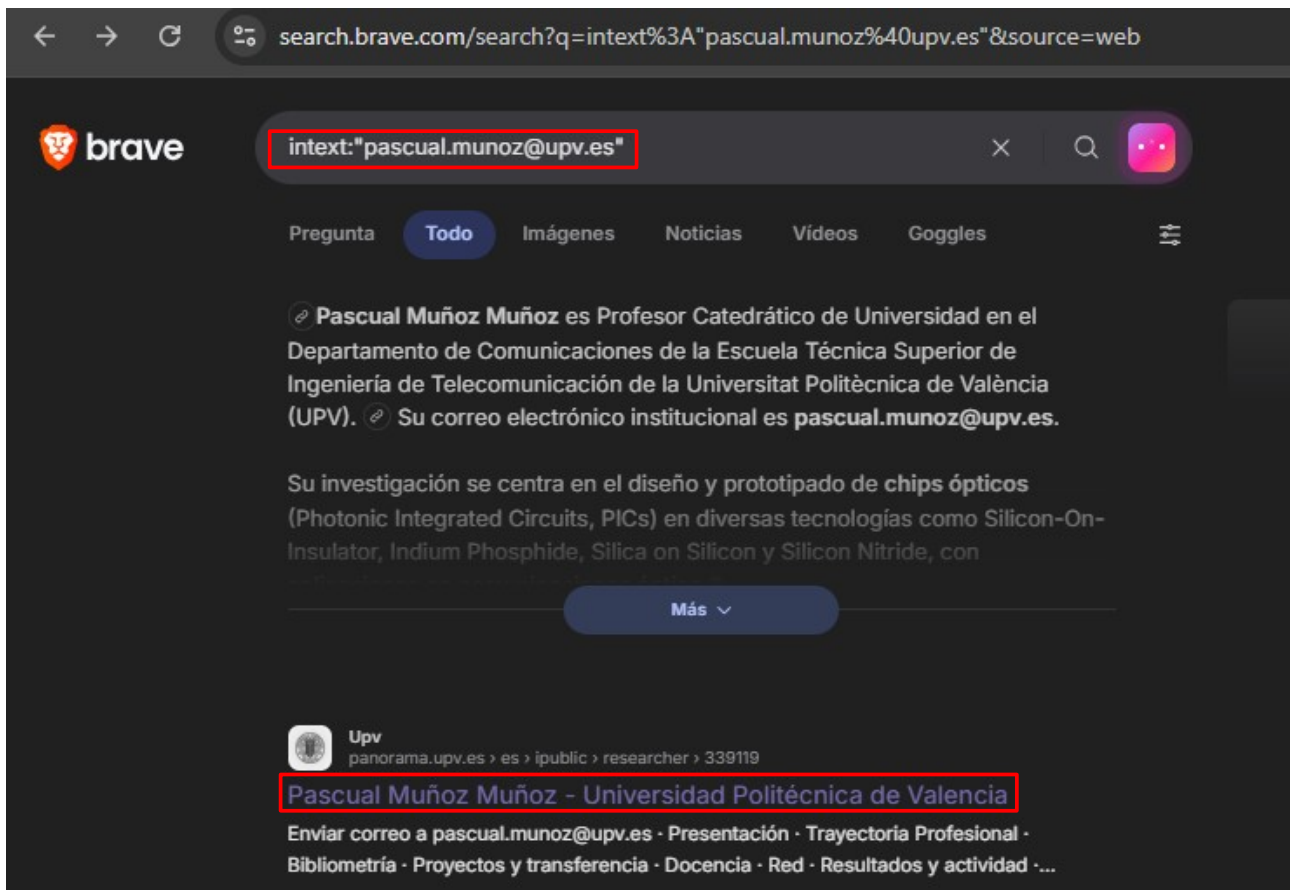
Área de Energía: Edificio 7F

Contacto	E-mail
Francisco Gimeno Sales	ffigimeno@eln.upv.es

Puedes llegar al campus fácilmente a través de la red de autobuses urbanos de la [Empresa Municipal de Transportes](#). En el plano interactivo puedes ver cómo

Encontramos varios correos con, además del dominio de upv.es, un dominio extra que referencia al departamento de la universidad, qim para química, por ejemplo, por lo que dadas las evidencias podemos concluir que el patrón delante del dominio puede ser una abreviatura del nombre, como egarciab o podría ser eduardo.garcia, dependerá del creador del nombre de usuario del correo

- Verificar si el correo pascual.munoz@upv.es existe.



Usando el mismo google dorking que en la cuestión anterior encontramos varios registros acerca del correo del enunciado, el primero es un enlace directo a la persona miembro de la UPV

← → ↻ panorama.upv.es/es/ipublic/researcher/339119

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Servicio de Biblioteca y Documentación Científica



Pascual
Muñoz Muñoz

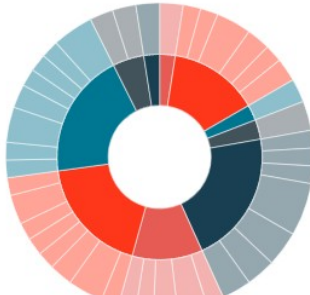


R4 Catedrático/A De Universidad
2017-11-30

Escuela/Facultad
[Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación](#)
R4 Catedrático/A De Universidad
2017-11-30

Instituto
[Instituto Universitario de Investigación de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia](#)
Miembro
2001-10-03

Areas de Actividad



- Applied Mathematics
- Quantum Science & Technology
- Atomic and Molecular Physics, and Optics
- Physics, Applied
- Optics
- Computer Science Applications
- Condensed Matter Physics
- Electrical and Electronic Engineering
- Engineering, Electrical & Electronic
- Electronic, Optical and Magnetic Materials

Dentro de la web encontramos el perfil de la persona, encontramos que Pascual es catedrático de la universidad, además también podemos ver las áreas donde Pascual desempeña sus funciones de catedrático

- ¿Podrías decirme el cargo que ocupa el usuario de la cuenta mmontes@upv.es?

A continuación usaremos hunter.io, una herramienta que nos permite verificar la existencia de un email, en este caso encuentra con éxito el correo del enunciado, si bajamos un poco

Format **Valid**
This email address has the correct format and is not gibberish.

Server status **Valid**
MX records are present for the domain and we can connect to the SMTP server these MX records point to.

Type **Professional**
The domain name isn't used for webmails or for creating temporary email addresses.

Email status **Accept all**
This email address is linked to an accept-all domain. There is no definitive way to determine whether this email is valid or invalid.
[Find out more.](#)

We used data from **1 source** on the web. [See sources ^](#)

<https://www.google.com/search?q=site:linkedin.com%20miguel+%C3%A1ngel%20mont%...> January 27, 2026

Encontramos el perfil de LinkedIn del usuario del correo corporativo

The screenshot shows a LinkedIn profile page. At the top, the browser address bar displays the URL: <https://www.linkedin.com/in/miguel-ángel-martínez-montés-0b642722a/?originalSubdomain=es>. The LinkedIn header includes the logo, a search bar with the text "Buscar", and navigation links for "Inicio", "Mi red", and "Er". The profile section features a circular profile picture of a man in a suit, a background banner image of hands playing a piano, and the name "Miguel Ángel Martínez Montés" followed by "· 3er". Below the name is the title "Director de orquesta", the location "Nules, Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España", and a link to "Información de contacto". It also shows "382 contactos" and three buttons: "Enviar mensaje", "+ Seguir", and "Más". On the right side, there are logos for "Uni Val" and "ABRSM AB".

Su nombre completo es Miguel Ángel Martínez Montés, coincidiendo con el usuario mmontes

Experiencia

This block highlights a specific experience entry from the profile. It includes the logo of the Universitat Politècnica de València (UPV) and the title "Profesor Director". The text describes his role as a "Profesional independiente" at the "Universitat Politècnica de València (UPV)", with a duration of "oct. 2019 - actualidad · 6 años 5 meses" and a location of "Valencia/València, Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España".

Encontramos que tiene un cargo de Profesor director en la UPV

- Obtener un listado de todas las plataformas donde aparezca el Nick de usuario Tristan.

namechk.com/namechk-plugin-search-results/?n=tristan&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7phmFBCBBmvReZGRfXN4_D6WocoCqFKe4VdSn9Tasgp3o92f-CP...

Namechk Domain Names ▾ Web Hosting ▾ Website Builders ▾ Name Generators

tristan

Names

Go to D

Facebook YouTube Twitter Blogger Twitch TikTok

Shopify Reddit Ebay Wordpress Pinterest Yelp

Slack Github Basecamp Tumblr Flickr Pandora

ProductHunt Steam MySpace Vimeo Etsy SoundCloud

BitBucket CashMe DailyMotion About.me Disqus Medium

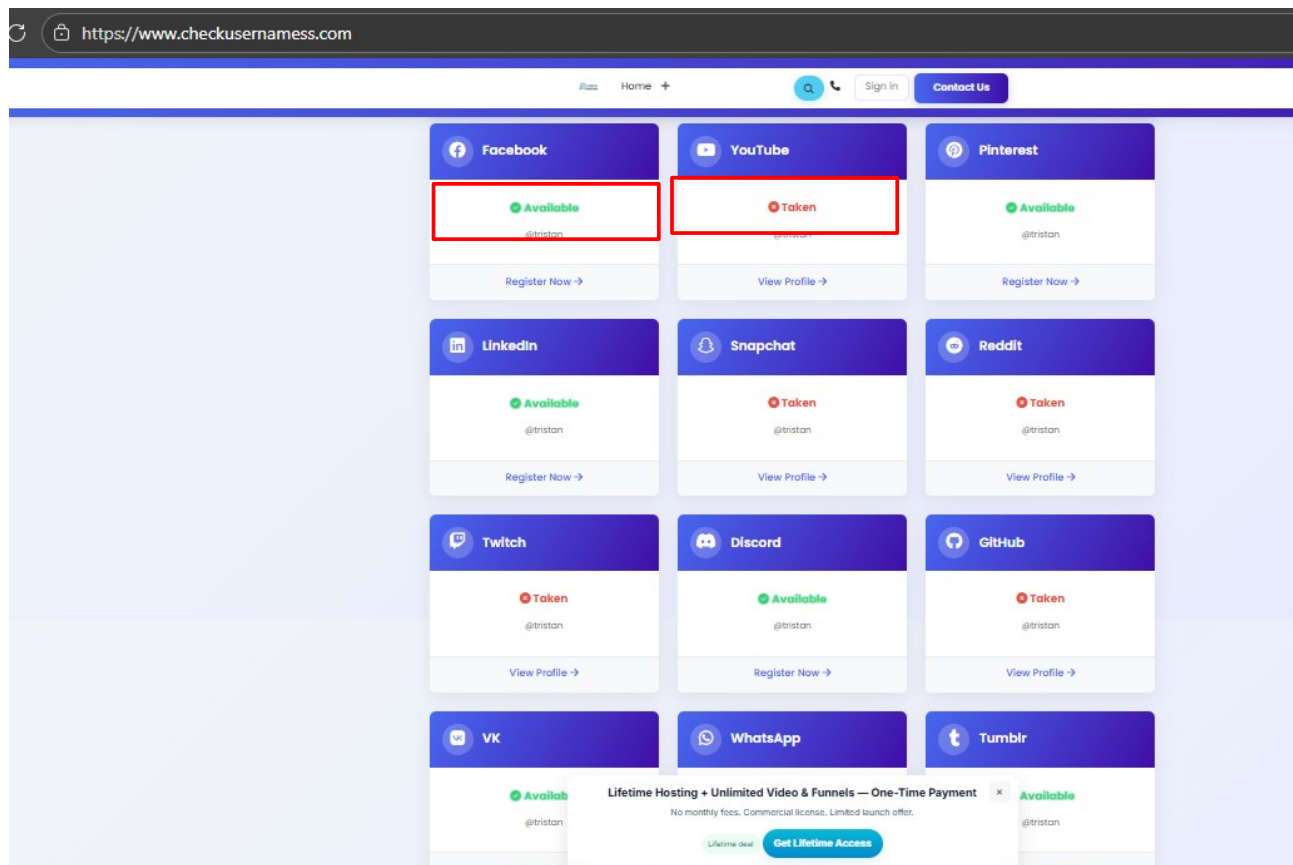
Behance Photobucket Fanpop deviantART Instructables Keybase

Kongregate LiveJournal Mix OS last.fm Slideshare Tripit

PayPal Dribbble Flipboard Vk Kik Codecademy

Roblox Gravatar Pastebin Ello IFTTT Fiverr

En la herramienta namechk buscamos el nick tristan para encontrar que, en aquellas aplicaciones/redes sociales que se ven en verde, el nick Tristan está disponible, en aquellas en rojo, el nombre no se encuentran disponible debido a que ya se está usando

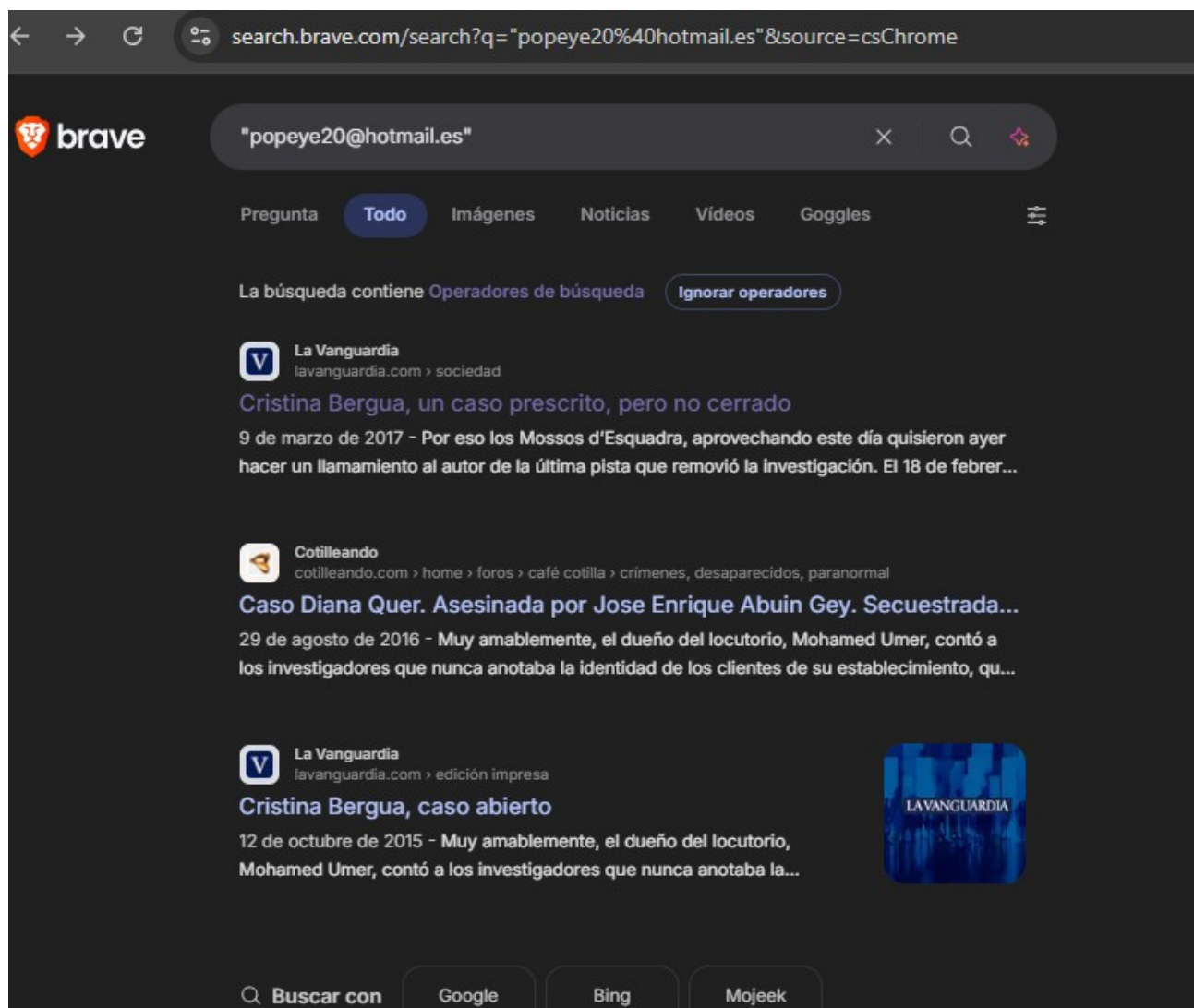


Igual que namechk, en checkusername vemos en qué aplicaciones o redes sociales está disponible el nick de tristan, por ejemplo, en linkedin está disponible para usar, en snapchat por el contrario no

3. Ejercicio 3 – Uso de herramientas II

Se os solicita la investigación de la cuenta de correo popeye20@hotmail.es ya que está relacionada con una desaparición.

¿Podrías decirme el nombre de la persona desaparecida?



Realizamos una búsqueda simple en el navegador con la cuenta de hotmail del enunciado, es importante añadir el entrecomillado ("") así nos aseguramos encontrar páginas web que contengan ese correo en específico, entramos en el primer registro de la vanguardia

lavanguardia.com/vida/20170309/42679092217/desaparicion-cristina-bergua-20-anos-cornella.html

LA VANGUARDIA

No es verdad que el tiempo amaine la pena. Con el tiempo, la ausencia se sufre de otra manera. Pero sigue el dolor. Qué difíciles son los 9 de marzo en la casa de **Cornellà** de los **Bergua** Vera. Hace ya 20 años que **Cristina** desapareció la tarde que quedó con su novio para dejarle. Policialmente el caso sigue abierto y vivo. Pero desde hoy cualquier responsabilidad penal de los autores de su **desaparición** habrá prescrito.

Por eso los Mossos d'Esquadra, aprovechando este día quisieron ayer hacer un llamamiento al autor de la última pista que removi6 la investigación. El 18 de febrero del 2015, a las 11.30 de la mañana, desde un locutorio de la Verneda un usuario us6 la cuenta popeye20@hotmail.es para enviar un mensaje a InterSOS. "Busquen a Cristina en Gavà, en la riera de Sant Climent y Laguna del Remolar, que hay entre los campings antiguos, el Toro Bravo y el Tres Estrellas. Así, de esta manera se acabará este dolor que llevan durante todo este tiempo. Espero que para el próximo aniversario de su desaparición acabe todo lo que

En la noticia vemos el nombre de la víctima desaparecida, Cristina, el mismo del titular de la web y la referencia a la cuenta de hotmail usada para enviar un mensaje a InterSOS

4. Ejercicio 4 – Metadatos I

Adjunta a la práctica, hay un comprimido denominado imágenes.zip donde hay dos imágenes adjuntas y se os pide que realicéis un informe en el que conste (si es posible) la siguiente información de cada una de ellas:

¿Dónde ha sido tomadas?

← ↻ <https://exifinfo.org/detail/CYk8-INLI9rhnyKVHWMimA>

Exif Info: DC00001_1.jpg



EXIF	JFIF
Image Width 3456	JFIF Version 1.01
Image Height 4608	Resolution Unit None
Make OnePlus	X Resolution 1
Camera Model Name ONEPLUS A5000	Y Resolution 1
Orientation Horizontal (normal)	
X Resolution 72	XMP
	XMP Toolkit Image::ExifTool 11.65

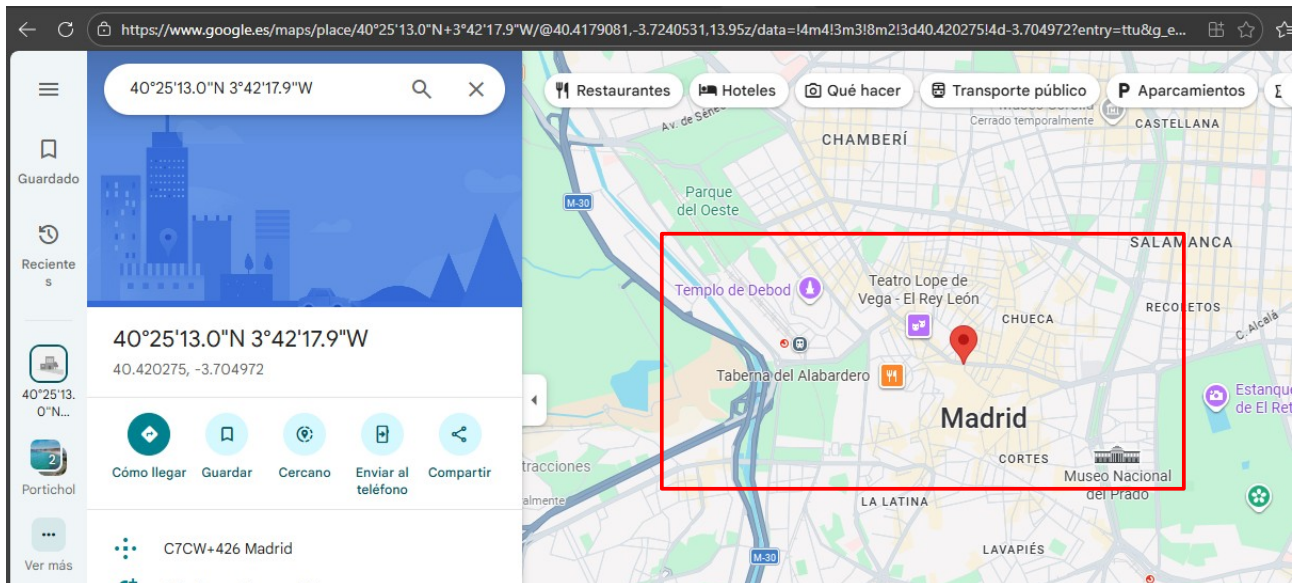
[Show location on map »](#)

File

GPS Latitude
40 deg 25' 12.99" N

GPS Longitude
3 deg 42' 17.90" W

Para visualizar los metadatos usaremos la herramienta [exif](#), esta herramienta es muy simple de usar pues basta con adjuntar la imagen que queramos para ver los detalles de la imagen, hay que tener en cuenta que, a veces, si se desactiva por ejemplo la ubicación de la cámara en el móvil, la ubicación no estará disponible, en este primer caso, la foto se hizo en la Calle Gran Vía, Madrid, España, las coordenadas transformadas son 40.420275, -3.704972, esto ubicandolo en Google Maps obtenemos esa ubicación



Ahora, para contrarrestar los datos utilizaremos otra herramienta llamada metadata2go, a diferencia de exif, esta herramienta no permite usar ilimitadamente análisis de imágenes, pero para nuestro caso nos sirve

METADATA2GO All tools Pricing Help

Files Tools File List DC00001_1.json

Metadata Details Of Your File

The following table shows all EXIF data and metadata we could extract from your file using our free online metadata and EXIF viewer.

The data shown is all the metadata we could automatically extract from your file. It may be incomplete or inaccurate. Metadata may have been changed or deleted in the past. Please note that the metadata is provided without liability.

Save this data as PDF CSV TXT JSON HTML

checksum	6a7e5b2bfcc4db8b9a3e6026167428a0
file name	DC00001_1.jpg



shutter_speed	1/4708
gps_altitude	0 m Above Sea Level
gps_date_time	2019:06:12 15:03:03Z
gps_latitude	40 deg 25' 12.99" N
gps_longitude	3 deg 42' 17.90" W
circle_of_confusion	0.005 mm
fov	73.7 deg
focal_length35efl	4.1 mm (35 mm equivalent: 24.0 mm)
gps_position	40 deg 25' 12.99" N, 3 deg 42' 17.90" W

Si bajamos en la tabla, veremos las coordenadas gps de la foto, si comparamos los metadatos obtenidos en exif, vemos que en el valor `gps_position` obtenemos las mismas coordenadas por lo que ambas herramientas concluyen que la foto se hizo en Madrid

Exif Info: f1.jpg



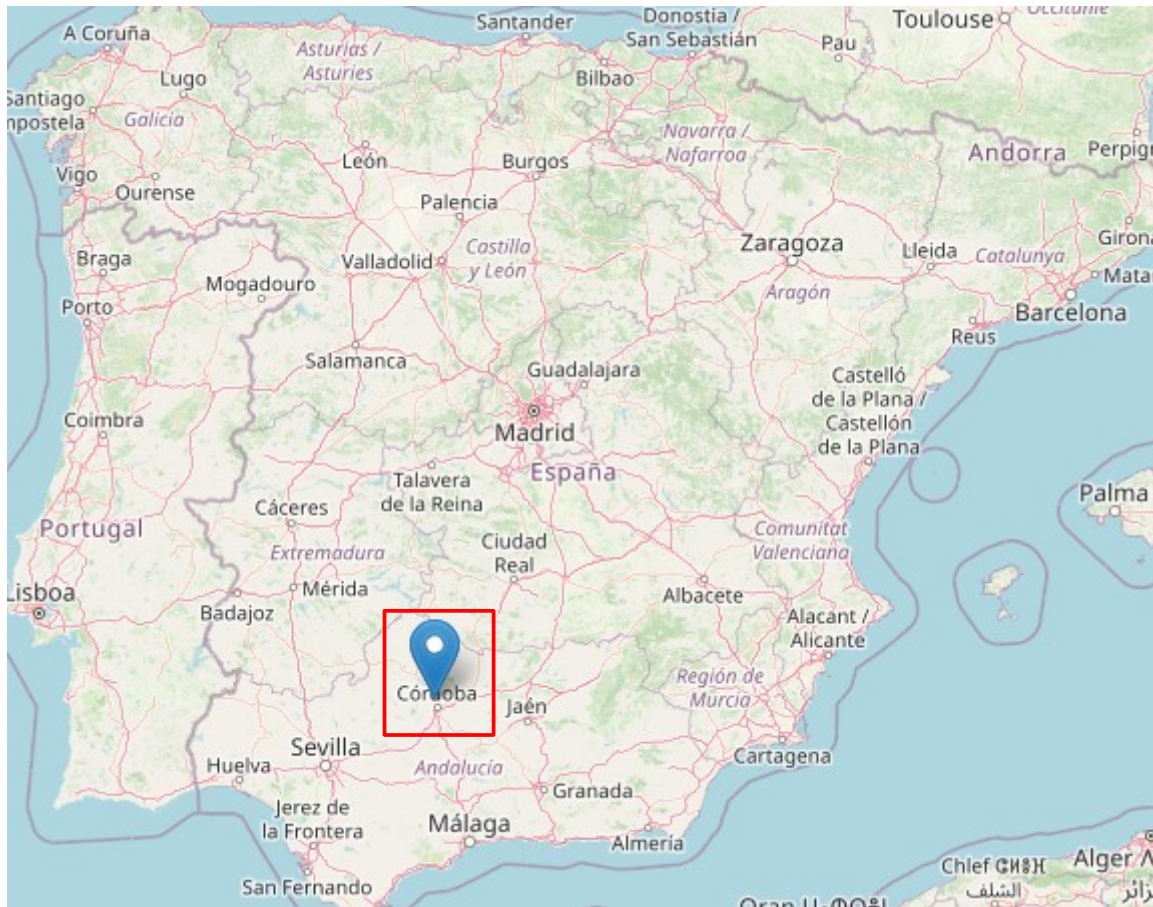
[Show location on map »](#)

File	EXIF	MakerNotes
Filename f1.jpg	Image Width 5472	Histogram disable,
File Size 8.2 MB	Image Height 3648	Gimbal Degree 1280, -175, 0
File Type JPEG	Bits Per Sample 8 8 8	Flight Degree 1232, -16, -16
File Type Extension jpg	Image Description default	Sensor ID 0K8TF960020132
	Make Hasselblad	Flight Speed 0, 0, -2
	Camera Model Name L1D-20c	XMP
	Orientation Horizontal (normal)	About DJI Meta Data
		Modify Date

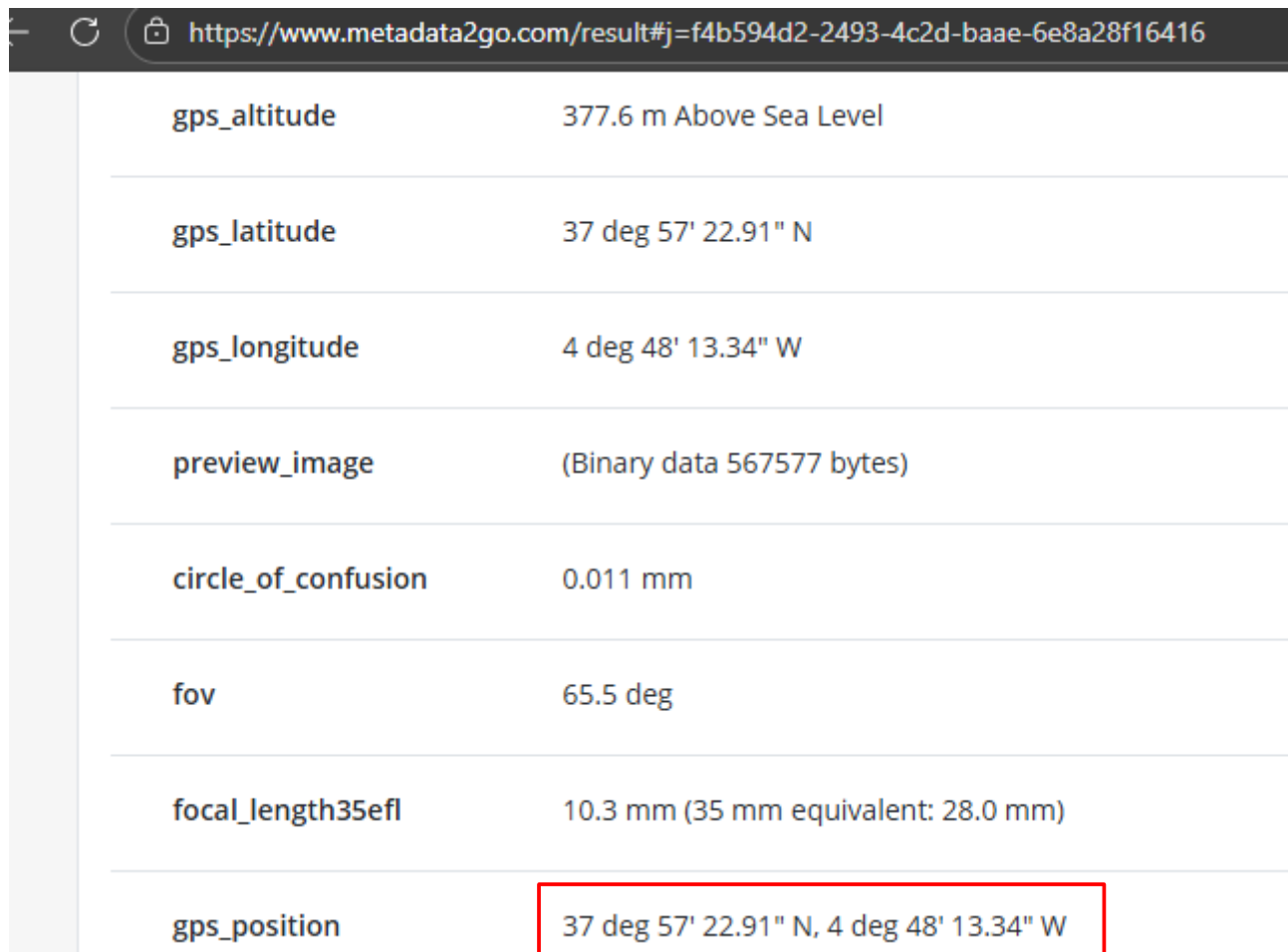
Para la otra imagen, encontramos la casuística más compleja, dado que no aparece explícitamente su ubicación, pero, más abajo, encontramos las coordenadas de la imagen

Latitude
37 deg 57' 22.96" N
Longitude
4 deg 48' 13.35" W

Podemos usar el enlace de la primera captura para ver en el mapa el lugar donde se hizo la foto para asignarle un nombre y apellidos,

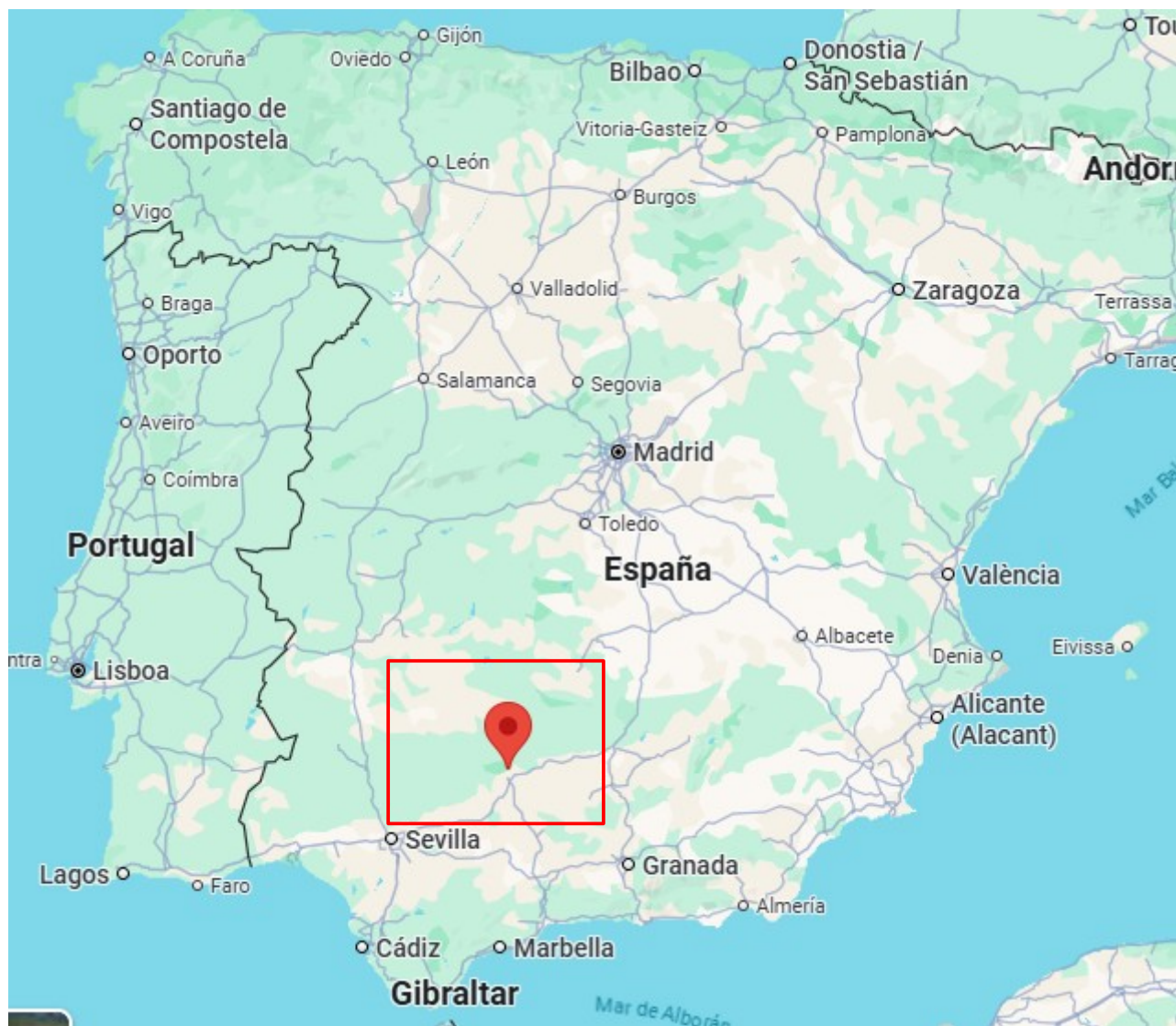


Vemos con openstreetmap que la foto se realizó cerca de la provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía, España



gps_altitude	377.6 m Above Sea Level
gps_latitude	37 deg 57' 22.91" N
gps_longitude	4 deg 48' 13.34" W
preview_image	(Binary data 567577 bytes)
circle_of_confusion	0.011 mm
fov	65.5 deg
focal_length35efl	10.3 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)
gps_position	37 deg 57' 22.91" N, 4 deg 48' 13.34" W

Ahora, con metadata2go hacemos el mismo procedimiento de comparar las posiciones de gps, aunque varíen un poco, apuntan a una posición geográfica similar



Comprobamos que efectivamente las coordenadas coinciden con la herramienta anterior

¿En qué fecha fueron tomadas?



[Show location on map »](#)

File

Filename	DC00001_1.jpg
File Size	85 kB
File Type	JPEG
File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg
Exif Byte Order	Big-endian (Motorola, MM)
Image Width	768
Image Height	1024
Encoding Process	

EXIF

Make	OnePlus
Camera Model Name	ONEPLUS A5000
Orientation	Horizontal (normal)
X Resolution	72
Y Resolution	72
Resolution Unit	inches
Software	OnePlus5-user 9 PKQ1.180716.001 1905271736 release-keys
Modify Date	2019:06:12 17:03:04
F Number	1.7
Exposure Program	Not Defined
ISO	160
Date/Time Original	2018:06:12 17:03:04

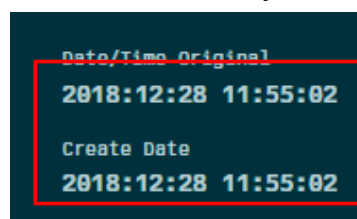
Para la primera imagen, hemos de consultar tanto la fecha de modificación como la fecha original, es importante realizar esta acción para prevenir manipulaciones en los metadatos, en nuestro caso como simplemente es de consulta, encontramos la fecha fue tomada en la fecha del 12 de Junio de 2018 a las 17:03:04

https://www.metadata2go.com/result#j=d75c3ff6-8323-4cc9-b232-42f537e2d6aa	
y_resolution	72
resolution_unit	inches
software	OnePlus5-user 9 PKQ1.180716.001 1905271736 release-keys
modify_date	2019:06:12 17:03:04
f_number	1.7
exposure_program	Not Defined
iso	160
date_time_original	2018:06:12 17:03:04

Ahora con la herramienta metadata2go encontramos el campo `date_time_original` que tiene como valor la misma fecha que la herramienta de exif por lo que la fecha es concluyente



Para la otra foto consultamos que el creation date y el date original tienen el mismo valor



https://www.metadata2go.com/result#j=f4b594d2-2493-4c2d-baae-6e8a28f16416	
exposure_time	1/1000
f_number	7.1
exposure_program	Program AE
iso	100
exif_version	230
date_time_original	2018:12:28 11:55:02
create_date	2018:12:28 11:55:02

Y si consultamos la otra herramienta tenemos la misma fecha de la foto tomada el 28 de Diciembre de 2018 a las 11:55:02

¿Podemos saber desde el dispositivo que fueron tomadas?

Exif Info: DC00001_1.jpg



EXIF

Image Width
3456

Image Height
4608

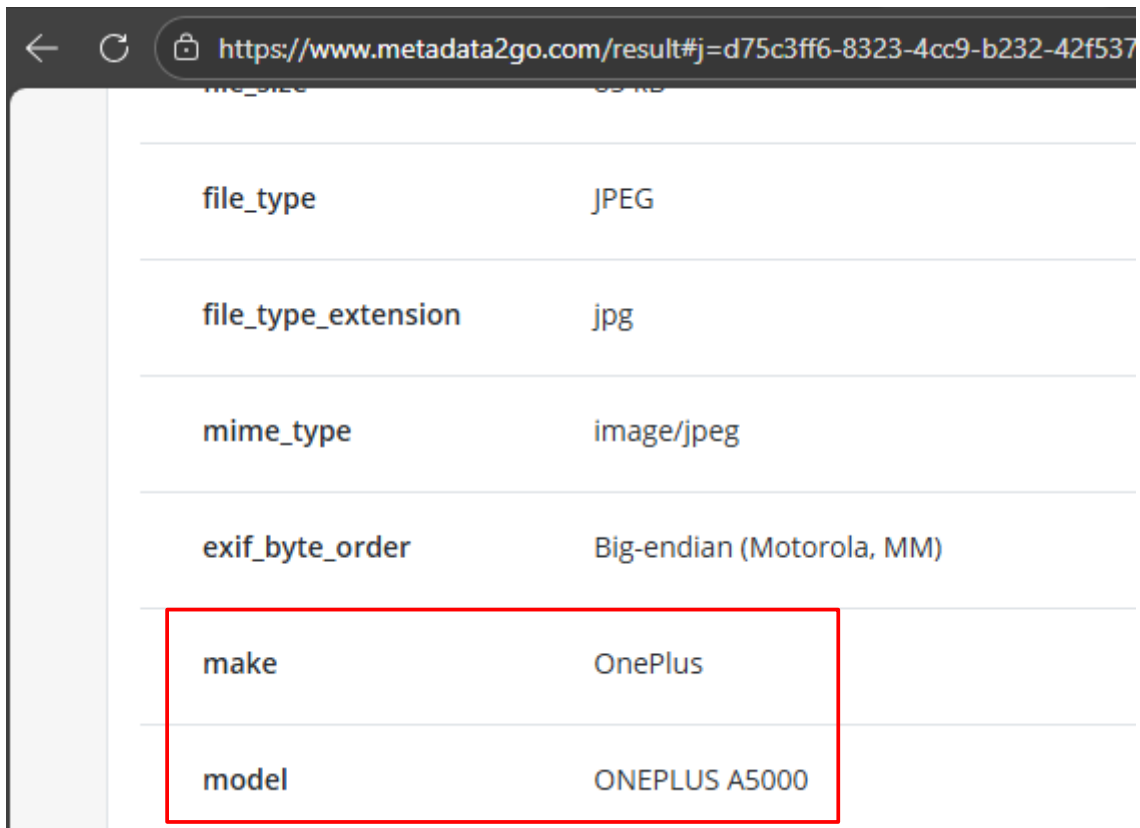
Make
OnePlus

Camera Model Name
ONEPLUS A5000

Orientation
Horizontal (normal)

[Show location on map »](#)

Si, por un lado, la imagen DC00001_1.jpg, se realizó con el dispositivo OnePlus, con el modelo de cámara ONEPLUS A5000



file_type	JPEG
file_type_extension	jpg
mime_type	image/jpeg
exif_byte_order	Big-endian (Motorola, MM)
make	OnePlus
model	ONEPLUS A5000

Consultando la otra herramienta obtenemos el mismo dispositivo y modelo de cámara



Exif Info: f1.jpg

[Show location on map »](#)

File

Filename
f1.jpg

File Size
8.2 MB

File Type
JPEG

EXIF

Image Width
5472

Image Height
3648

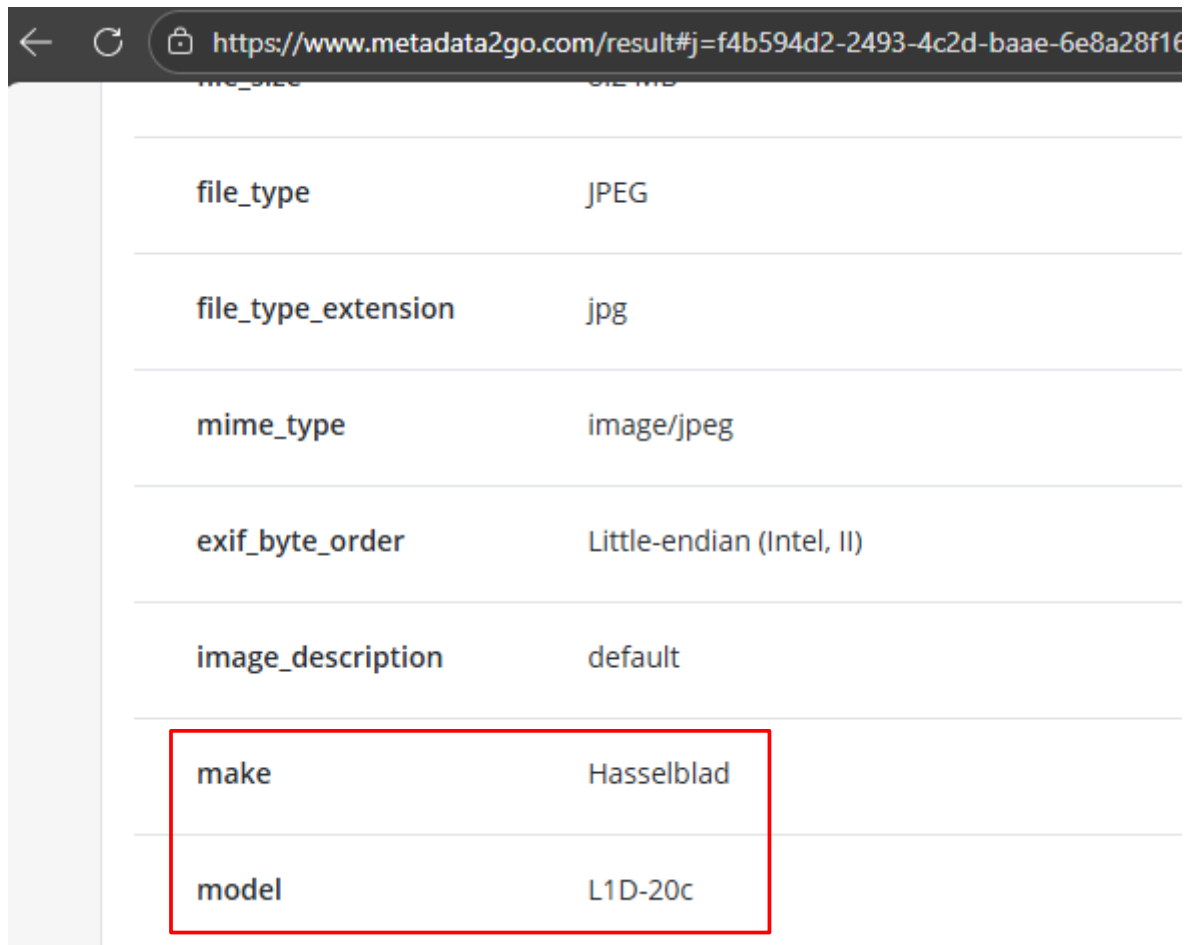
Bits Per Sample
8 8 8

Image Description
default

Make
Hasselblad

Camera Model Name
L1D-20c

Para la otra imagen a analizar, encontramos que se realizó con el modelo Hasselblad y su modelo de cámara L1D-20c



file_type	JPEG
file_type_extension	jpg
mime_type	image/jpeg
exif_byte_order	Little-endian (Intel, II)
image_description	default
make	Hasselblad
model	L1D-20c

Consultamos la otra herramienta y obtenemos el mismo dispositivo y modelo de cámara, cabe destacar que el primer modelo envuelto en la primera foto se trata de un tipo de móvil, el segundo es una cámara de fotos

ONEPLUS A5000

🔍

🗣️

📷

TODO

BÚSQUEDA

SHOPPING

IMÁGENES

VÍDEOS

MAPAS

COPILOT

⋮ M

Aproximadamente 1.200 resultados

Ver OnePlus A5000 >

Patrocinado ⋮

Oneplus 12 512GB -
Azul Turquesa - ...
620,00 €
✔ Back Market Esp...

Oneplus Nord
128GB - Azul - Libre
194,00 € 399,00 €
✔ Back Market Esp...

Oneplus 15 16 GB
512GB Ultra Violet
770,70 €
idealo.es
📦 Envío gratuito

Oneplus - Oneplus
Open 16GB + 1TB...
1.274,15 €
El Corte Inglés ES

Search results for **Hasselblad** on Amazon.

Navigation: **TODO** | BÚSQUEDA | SHOPPING | IMÁGENES | VÍDEOS | MAPAS | COPI

Amazon
www.amazon.es › fotografía › accesorios :

hasselblad b50 en Amazon - Ofertas en las mejores r

Patrocinado Accesorios de fotografía al mejor precio. Envío gratis con Amazon Prime

Copilot Search



Todas las imágenes

Nota: Debes contrarrestar la información obtenida utilizando para ello como mínimo dos herramientas diferentes.

5. Ejercicio 5 – Metadatos II

FOCA, según la descripción de la página oficial, es una herramienta utilizada principalmente para encontrar metadatos e información oculta en los documentos que examina. Estos documentos pueden estar en páginas web, y con FOCA se pueden descargar y analizar.

Con esta herramienta vamos a poder encontrar los ficheros que haya en Internet en los dominios que busquemos y extraer los metadatos encontrados.

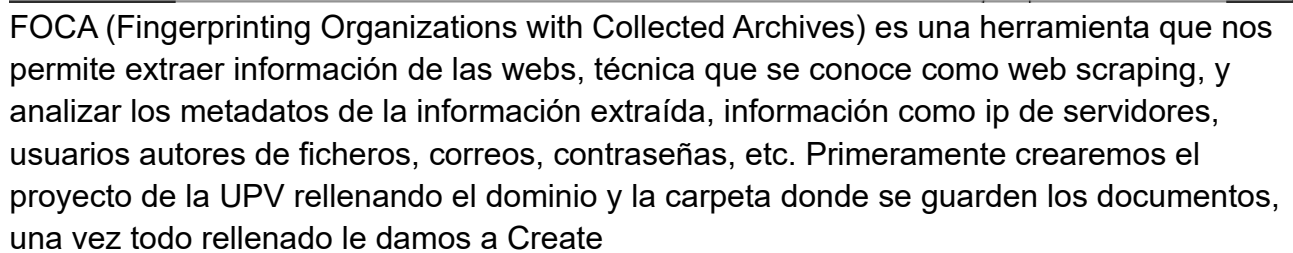
La herramienta FOCA no solo nos permite extraer los metadatos sino que está llena de opciones que te serán de extremada utilidad si vas a realizar una investigación u auditoría a un sitio web o red de una empresa. En esta practica el alumno aprenderá a sacar partido de todas las funciones que tiene FOCA, como, por ejemplo, el descubrimiento de la red a partir del dominio indicado.

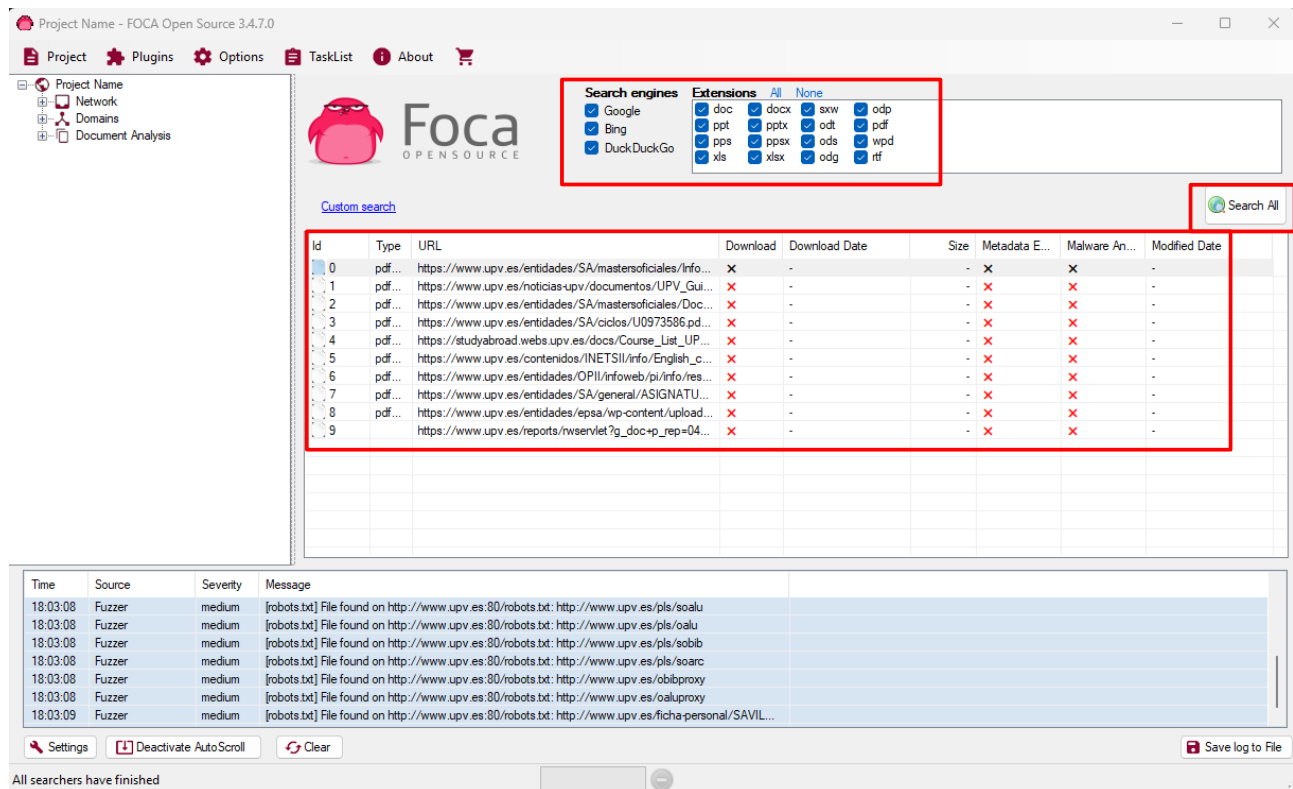
Debes crear un proyecto en FOCA con la siguiente información:

Es importante que este bien identificada la carpeta del proyecto donde se guardarán los documentos porque es posible que la tengas que mostrar en algún momento en el informe. De esta forma, se demuestra que el contenido de informe se corrobora con los resultados obtenidos la vuestra investigación.

Tareas a realizar:

- Realiza una extracción completa de los archivos del dominio indicado y mostrar el listado de documentos encontrados, así como su formato.





A continuación se nos presenta la interfaz completa de FOCA, hemos de marcar todos los motores de búsqueda donde FOCA realizará la búsqueda de los archivos con las extensiones que marquemos a la derecha de los motores, marcándolo todo le damos a Search All y nos saldrá un listado con todo lo que FOCA ha extraído

- Realiza la extracción de metadatos de los archivos localizados y responder a las siguientes preguntas:

Project Name - FOCA Open Source 3.4.7.0

Project Plugins Options TaskList About

Project Name
 Network
 Domains
 Document Analysis

Search engines
☒ Google
☒ Bing
☒ DuckDuckGo

Extensions All None
☒ doc ☒ docx ☒ swx ☒ odp
☒ ppt ☒ pptx ☒ odt ☒ pdf
☒ pps ☒ ppsx ☒ ods ☒ wpd
☒ xls ☒ xlsx ☒ odg ☒ rtf

Custom search

Id	Type	URL	Download	Download Date	Size	Metadata E
0	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/Info...		-	-	×
1	pdf...	https://www.upv.es/not...		-	-	×
2	pdf...	https://www.upv.es/ent...		-	-	×
3	pdf...	https://www.upv.es/ent...		-	-	×
4	pdf...	https://studyabroad.web...		-	-	×
5	pdf...	https://www.upv.es/con...		-	-	×
6	pdf...	https://www.upv.es/ent...		-	-	×
7	pdf...	https://www.upv.es/ent...		-	-	×
8	pdf...	https://www.upv.es/ent...		-	-	×
9	pdf...	https://www.upv.es/rep...		-	-	×

Download
 Extract Metadata
 Analyze Malware
 Delete
 Download All
 Extract All Metadata
 Analyze All Metadata
 Analyze All Malware
 Delete All
 Add file

Source Severity Message
 3:08 Fuzzer medium [robots.txt] File found on http://www.upv.es:80/robots.txt

Para realizar la extracción de metadatos basta con seleccionar todos los archivos de la lista, click derecho y Download All

Project Name - FOCA Open Source 3.4.7.0

Project Plugins Options TaskList About

Project Name
 Network
 Domains
 Document Analysis

Search engines
☒ Google
☒ Bing
☒ DuckDuckGo

Extensions All None
☒ doc ☒ docx ☒ swx ☒ odp
☒ ppt ☒ pptx ☒ odt ☒ pdf
☒ pps ☒ ppsx ☒ ods ☒ wpd
☒ xls ☒ xlsx ☒ odg ☒ rtf

Custom search

Id	Type	URL	Download	Download Date	Size	Metadata E
0	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/Info...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
1	pdf...	https://www.upv.es/noticias-upv/documentos/UPV_Gui...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
2	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/Doc...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
3	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0973586.pdf...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
4	pdf...	https://studyabroad.webs.upv.es/docs/Course_List_UP...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
5	pdf...	https://www.upv.es/...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
6	pdf...	https://www.upv.es/...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
7	pdf...	https://www.upv.es/...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
8	pdf...	https://www.upv.es/...	•	02/17/2026 18:08:12	0 B	×
9	pdf...	https://www.upv.es/...	•	02/17/2026 18:08:13	6.11 KB	×

Download
 Extract Metadata
 Analyze Malware
 Delete
 Download All
 Extract All Metadata
 Analyze All Metadata

Time Source Severity Message

En la columna de Download veremos puntos confirmando que FOCA los ha descargado, de ahí, tendremos habilitada la opción de Extract Metadata

- o ¿Puedes indicar el número y nombre de los usuarios encontrados?
- o ¿Puedes indicar las cuentas de correo electrónico encontradas?
- o ¿Puedes indicar las direcciones IP y los nombres de los servidores encontrados?
- o ¿Puedes indicar datos de impresoras?
- o Puedes indicar datos de carpetas en red?
- Un caso práctico de uso de esta herramienta es la obtención del software utilizado en la elaboración de los documentos extraídos del dominio:

Intenta obtener un listado completo del software utilizado en los documentos extraídos e indicar que existe algún software con posibles vulnerabilidades que podrían ser utilizadas por un atacante.

Project Name - FOCA Open Source 3.4.7.0

Search engines: ☒ Google, ☒ Bing, ☐ DuckDuckGo

Extensions: All, None. ☒ doc, ☒ docx, ☒ sww, ☒ odp, ☒ ppt, ☒ pptx, ☒ odt, ☒ pdf, ☒ pps, ☒ ppsx, ☒ ods, ☒ wpd, ☒ xls, ☒ xlsx, ☒ odg, ☒ rtf

Id	Type	URL	Download	Download Date	Size	Metadata E...	Malware An...
0	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/Info...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
1	pdf...	https://www.upv.es/noticias-upv/documentos/UPV_Gui...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
2	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/Doc...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
3	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0973586.pd...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
4	pdf...	https://studyabroad.webs.upv.es/docs/Course_List_UP...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
5	pdf...	https://www.upv.es/contenidos/INETSII/info/English_c...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
6	pdf...	https://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/res...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
7	pdf...	https://www.upv.es/entidades/SA/general/ASIGNATU...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
8	pdf...	https://www.upv.es/entidades/epsa/wp-content/upload...	●	02/17/2026 18:08:12	0 B	X	X
9	pdf...	https://www.upv.es/reports/nwsvrlet?g_doc+p_rep=04...	●	02/17/2026 18:08:13	6,11 KB	●	X

Pese a la extracción anterior, FOCA no ha extraído nada de metadatos, ya que, si nos fijamos en la tabla en la columna de Metadata Extraction todas las filas están con una X, salvo el último, sin metadatos, además para una visualización más gráfica en el recuadro de la izquierda vemos que todas las opciones que pueden contener metadatos están a 0 concluyendo que no ha podido extraer metadatos.